

第4章

免疫调节

在你的上臂外侧，你很可能会发现一个微小的疤痕，这是接种预防肺结核的卡介苗所留下的印记，称为卡疤。我国规定，新生儿在满足条件的情况下，需在出生24 h后尽快注射卡介苗。世界卫生组织也明确建议，没有感染艾滋病病毒的新生儿或儿童需尽快接种卡介苗。

卡介苗是什么？我国及世界卫生组织为什么规定新生儿要接种卡介苗？

接种卡介苗之后，我们体内发生了什么反应？

小时候接种的卡介苗，长大了还有用吗？

它是人体内的护卫队，
日夜巡视，紧张有序。
病菌、病毒，癌变细胞，
都将被它视为“非己”。
细胞战士、分子武器，
让“非己”成分销声遁迹！

巨噬细胞正在吞噬结核分枝杆菌（黄色）

第1节

免疫系统的组成和功能

问题探讨

右图所示是我们在医院里常见的情景。

讨论

1. 医生为什么要检查患者的扁桃体？扁桃体肿大意味着什么？
2. 扁桃体肿大对机体的健康是有害还是有益呢？



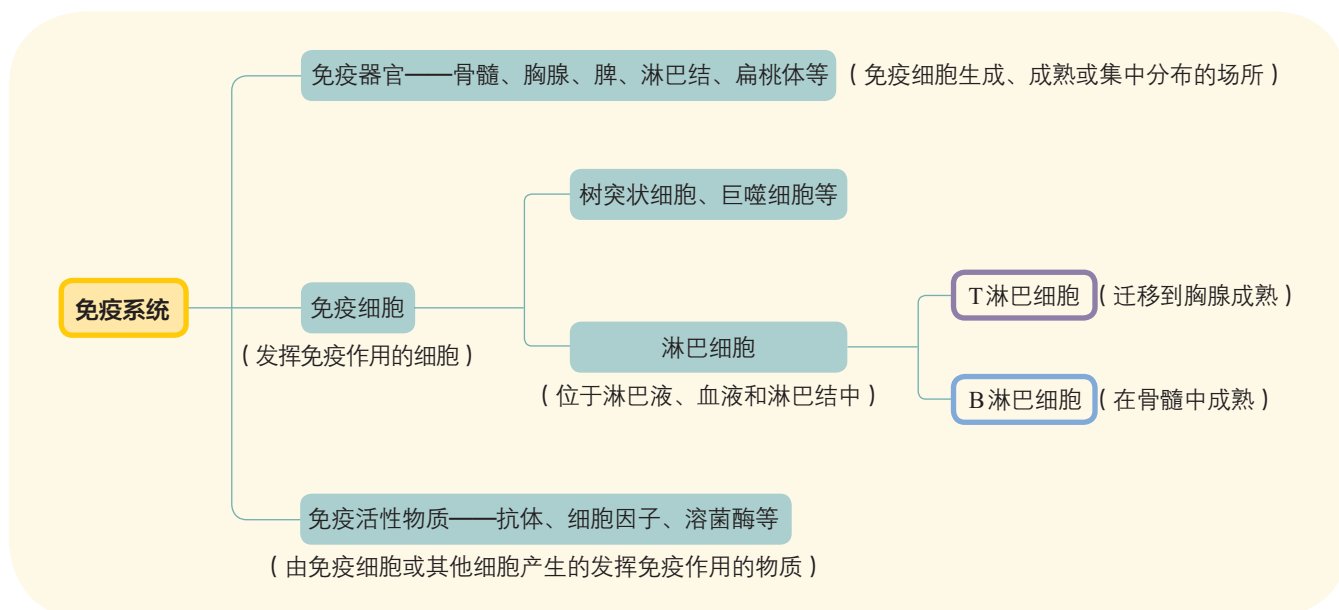
本节聚焦

- 免疫系统包括哪些组成部分？
- 免疫系统的主要功能是什么？

当我们体内上呼吸道有炎症时，扁桃体会肿大，有时颌下、腋下、腹股沟等部位还会出现淋巴结肿大。你知道这是为什么吗？伤口感染后会化脓，脓液是什么呢？要弄清这些问题，需要先了解免疫系统的组成。

免疫系统的组成

扁桃体是免疫系统的成员之一，淋巴结也是。免疫系统是人体的“安全保卫部”，它拥有一支强大的“部队”，主要包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质（图4-1）。



▲ 图4-1 免疫系统的组成图解

免疫器官

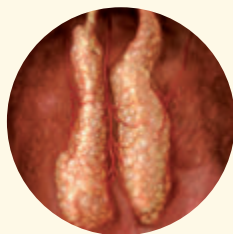
免疫器官主要由淋巴组织构成，并借助于血液循环和淋巴循环相互联系。免疫器官包括骨髓、胸腺、脾、淋巴结和扁桃体等（图4-2）。骨髓和胸腺是免疫细胞分化、发育、成熟的场所，就像部队的大本营和训练基地；脾、淋巴结和扁桃体是免疫细胞集中分布的场所，也是它们“作战”的战场。

扁桃体

通常指咽喉部的扁桃体，左右各一，形状像扁桃。其内部有很多免疫细胞，具有防御功能。

胸腺

位于胸骨的后面，呈扁平的椭圆形，分左、右两叶。胸腺随年龄而增长，在青春时期达到高峰，以后逐渐退化。胸腺是T细胞分化、发育、成熟的场所。



胸腺外观

淋巴结

呈圆形或豆状，是淋巴细胞集中的地方；沿淋巴管遍布全身，主要集中在颈部、腋窝部和腹股沟部等处，能阻止和消灭侵入体内的微生物。



淋巴结模式图

脾

呈椭圆形，在胃的左侧，内含大量的淋巴细胞；也参与制造新的血细胞与清除衰老的血细胞等。

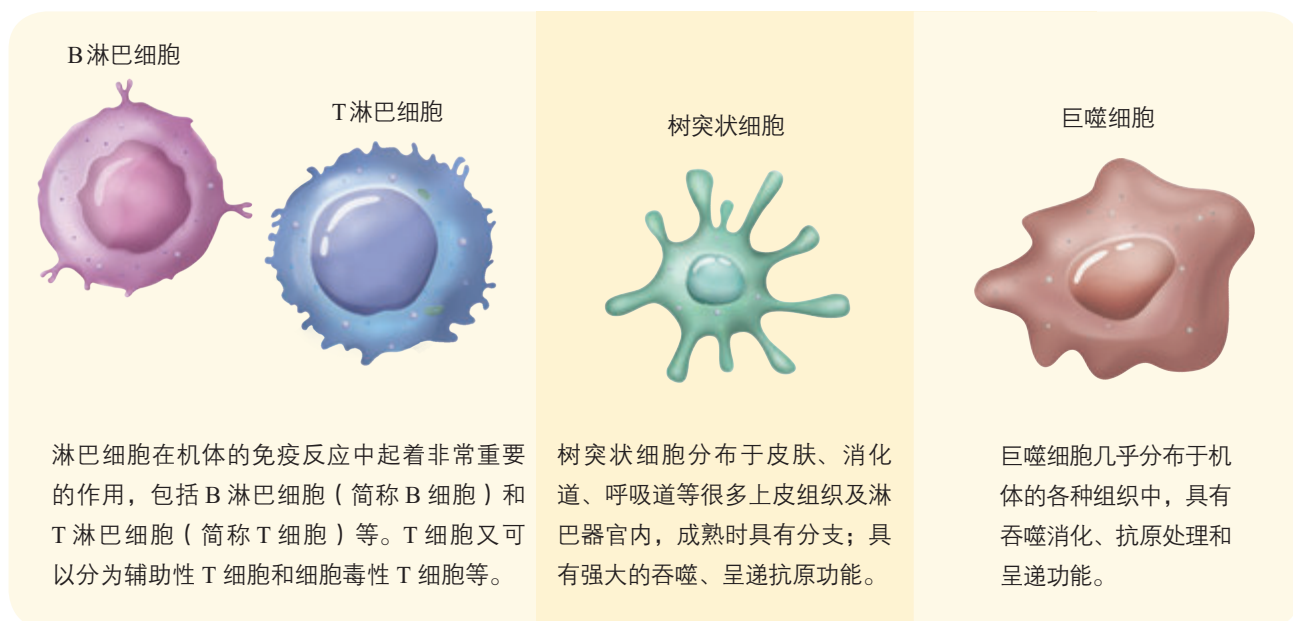
骨髓

位于骨髓腔或骨松质内，是各种免疫细胞的发生地，是B细胞分化、发育、成熟的场所，是机体重要的免疫器官。

▲ 图4-2 人体内的免疫器官示意图

免疫细胞

免疫细胞是执行免疫功能的细胞，它们来自骨髓的造血干细胞，包括各种类型的白细胞，如淋巴细胞、树突状细胞和巨噬细胞等（图4-3）。

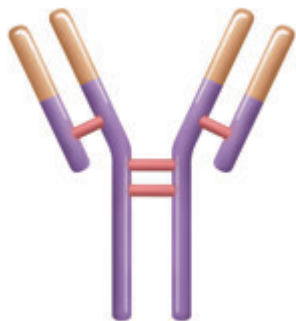


▲ 图4-3 几种免疫细胞示意图

相关信息

大多数抗原是蛋白质，它既可以游离，也可以存在于细菌、病毒等病原微生物以及细胞上，能刺激机体产生免疫反应。

病原体在进入机体后，其表面一些特定的蛋白质等物质，能够与免疫细胞表面的受体结合，从而引发免疫反应。这些能引发免疫反应的物质称为抗原（antigen）。B细胞、树突状细胞和巨噬细胞都能摄取和加工处理抗原，并且可以将抗原信息暴露在细胞表面，以便呈递给其他免疫细胞，因此，这些细胞统称为抗原呈递细胞（antigen presenting cell, APC）。



▲ 图4-4 抗体结构模式图

免疫活性物质

免疫活性物质是指由免疫细胞或其他细胞产生的、并发挥免疫作用的物质。机体产生的专门应对抗原的蛋白质，称为抗体（antibody，图4-4）。抗体能与相应抗原发生特异性结合，即一种抗体只能与特定抗原结合。抗体是一种免疫活性物质，能随血液循环和淋巴循环到达身体的各个部位。除了抗体，其他一些物质，如溶菌酶、淋巴细胞分泌的细胞因子等，也属于免疫活性物质。白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等是几类主要的细胞因子。

骨髓、胸腺、脾、淋巴结等免疫器官，淋巴细胞和树突状细胞、巨噬细胞等免疫细胞，以及体液中的各种抗体和细胞因子等免疫活性物质，共同组成了人体的免疫系统，这是免疫调节的结构和物质基础。

免疫系统的功能

人体有三道防线来抵御病原体的攻击。皮肤、黏膜是保卫人体的第一道防线；体液中的杀菌物质（如溶菌酶）和吞噬细胞（如巨噬细胞和树突状细胞）是保卫人体的第二道防线。这两道防线人人生来就有，是机体在长期进化过程中遗传下来的，不针对某一类特定的病原体，而是对多种病原体都有防御作用，因此叫作非特异性免疫。多数情况下，这两道防线可以防止病原体对机体的侵袭，这也是我们虽然时刻处在病原体的包围之中，但并不会经常感到不适的原因。

第三道防线是机体在个体发育过程中与病原体接触后获得的，主要针对特定的抗原起作用，因而具有特异性，叫作特异性免疫。这三道防线是统一的整体，它们共同实现免疫防御（immune defense）、免疫自稳（immune homeostasis）和免疫监视（immune surveillance）三大基本功能（图4-5）。

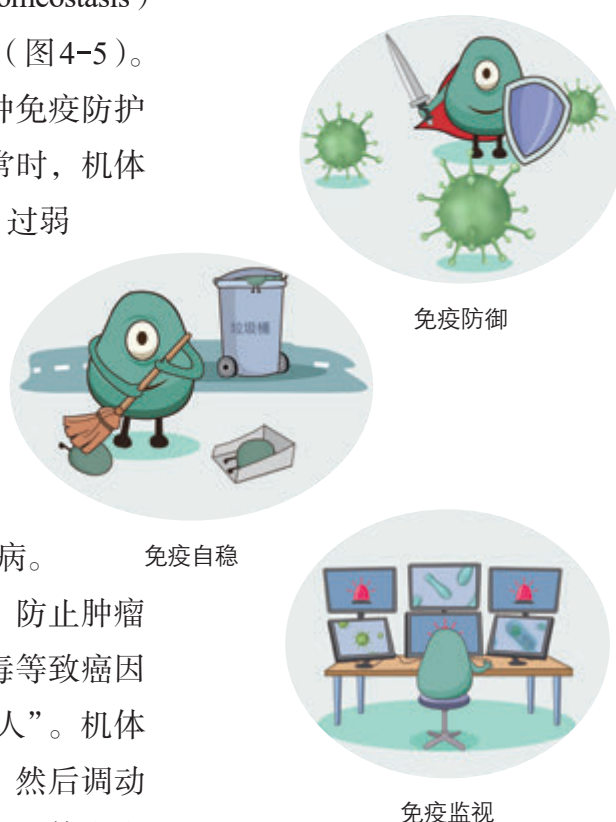
免疫防御是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用。这是免疫系统最基本的功能。该功能正常时，机体能抵抗病原体的入侵；异常时，免疫反应过强、过弱或缺失，可能会导致组织损伤或易被病原体感染等问题。

免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞，进行自身调节，维持内环境稳态的功能。正常情况下，免疫系统对自身的抗原物质不产生免疫反应；若该功能异常，则容易发生自身免疫病。

免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞，防止肿瘤发生的功能。机体内的细胞因物理、化学或病毒等致癌因素的作用而发生癌变，这是体内最危险的“敌人”。机体免疫功能正常时，可识别这些突变的肿瘤细胞，然后调动一切免疫因素将其消除；若此功能低下或失调，机体会有肿瘤发生或持续的病毒感染。

相关信息

新型冠状病毒感染康复者的血清中含有针对新型冠状病毒的抗体，提取这样的血清输给临床病人，其中的抗体可以与新型冠状病毒结合，使病毒失活，有助于病人康复。



▲ 图4-5 免疫系统的基本功能示意图

练习与应用

一、概念检测

1. 依据免疫系统组成和功能的知识判断下列表述是否正确。

(1) 细胞因子可以由免疫细胞合成并分泌。 ()

(2) 人体内的白细胞可以抗击多种细菌，因此属于人体的第三道防线。 ()

2. 被免疫细胞识别的外来分子是 ()

- A. 抗体 B. 抗原
C. 细胞因子 D. 溶菌酶

3. 某患者被确诊为肿瘤，这与该患者免疫系统某功能低下有关。这项功能是 ()

- A. 免疫防御 B. 免疫自稳

C. 免疫监视

D. 免疫识别

二、拓展应用

1. 某人不慎右足底被刺伤，因伤口小，不以为意，未作任何处理。3天后伤口有轻度肿痛，第5天开始发高热，右侧腹股沟疼痛、行走明显感觉不便。经医生诊断，此人为右足底外伤性感染并发右侧腹股沟淋巴结炎及菌血症。从免疫学的角度考虑，该人右足底被刺伤后，局部感染，为什么右侧腹股沟淋巴结会出现肿大、疼痛？

2. 某同学的扁桃体经常反复发炎，医生建议他将扁桃体切除。请你判断分析：医生为什么给出这样的建议？这样做对身体是有害还是有害呢？

生物科技进展

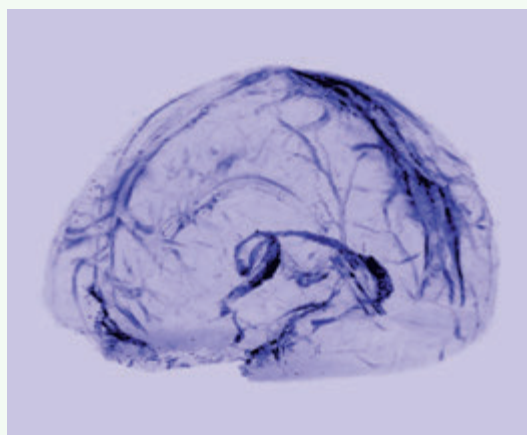
免疫系统的新发现

多年来，解剖学的研究表明，除了大脑，免疫系统的结构存在于全身各处。但人们始终没有明白一个问题：为什么这么重要的人体防卫系统，却在最高级的调节中枢中缺失了呢？

2015年，对这个问题的探索终于有了突破。科学家在小鼠脑组织保持生理状态的情况下，发现其中有免疫细胞并呈管状分布，进而确定了淋巴管确实存在于脑中的事实。

小鼠脑中淋巴管的存在，给人们很大的启示。2017年，另一组研究人员公布了人脑淋巴管磁共振成像图（如右图）。为什么脑部的淋巴管能在人们眼皮底下隐藏那么久？科研人员认为，它们实在“藏得很好”——顺着一条主血管进入静脉窦，那个区域的磁共振成像比较困难。“它们离血管非常近，如果你不知道自己想要观察什么，那么你就错过它们了。”当然，也可能是人们一直都没有刻意寻找它们。

这些脑部淋巴管的发现，使人们进一步



人脑淋巴管磁共振成像图

认识到免疫系统的复杂性。对于一些由免疫系统异常导致中枢神经系统功能异常的致病机理，将会有更多、更深入的研究，这也会给这类疾病的治疗带来希望。同时，这也丰富了人类对神经—体液—免疫调节网络维持内环境稳态的认识。

科学发现的过程就是这样，包含着人类不断探索、不断创新的艰辛和欢乐。科学进步永无止境！